

陰関数の微分

陽関数: $y = f(x)$ の形で書けるもの

(例) $y = x + 1$, $y = 2x^2$, $y = \log x$

陰関数: $F(x, y) = 0$ の形で書けるもの

(例) $x^2 + y^2 = 1$, $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, $x^2 - y^2 = 1$

※ 陽関数 $y = f(x)$ は $f(x) - y = 0$ $\Leftarrow F(x, y) = 0$ の形
と変形できるので陰関数でもある。(例1) 次の方程式で定められる x の関数 y について $\frac{dy}{dx}$ を x と y を用いて表せ。

(1) $x^2 + y^2 = 1$

(2) $xy = 1$

両辺を x で微分して

$$2x + 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} //$$

両辺を x で微分して

$$1 \cdot y + x \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} //$$

(参考)

(1) $x^2 + y^2 = 1$ より $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$

(2) $xy = 1$ より $y = \frac{1}{x}$

$$y = \sqrt{1 - x^2} \text{ のとき}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x^2}$$

$$= -\frac{y}{x}$$

$$y = -\sqrt{1 - x^2} \text{ のとき}$$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} \\ &= -\frac{x}{y} \end{aligned}$$

(3) $x^2 + xy - y^2 = 1$

両辺を x で微分して

$$2x + 1 \cdot y + x \frac{dy}{dx} - 2y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(2x + y) + (x - 2y) \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2x + y}{x - 2y}$$

(例2) 方程式 $4x^2 + 9y^2 = 36$ で定められる x の関数 y について $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$ をそれぞれ x と y を用いて表せ。両辺を x で微分して

$$8x + 18y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4x}{3y} //$$

また

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{4}{3} \frac{1 \cdot y - x \frac{dy}{dx}}{y^2}$$

$$= -\frac{4}{3} \frac{y - x \left(-\frac{4x}{3y}\right)}{y^2}$$

$$= -\frac{4}{3} \frac{9y^2 + 4x^2}{9y^3}$$

$$= -\frac{4}{3} \frac{36}{9y^3} \quad \leftarrow 4x^2 + 9y^2 = 36$$

$$= -\frac{16}{3y^3} //$$